Fonctions de transfert dans le domaine de Laplace

Fonctions de transfert dans le domaine de Laplace

Objectif

L'objectif de cette vidéo est d'écrire la loi d'entrée sortie d'un S.L.C.I sous la forme d'une fonction de transfert.

1. Transformées de Laplace

Figure ■ Moteur à courant continu

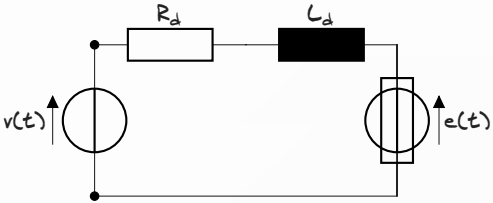
Passage dans le domaine de Laplace

$$u_m(t) = R_m \cdot i_m(t) + L_m \cdot \frac{d\, i_m}{dt} + e(t) \qquad (1)$$

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \qquad (2)$$

$$c_m(t) = K_i \cdot i_m(t) \qquad (3)$$

$$J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) \qquad (4)$$



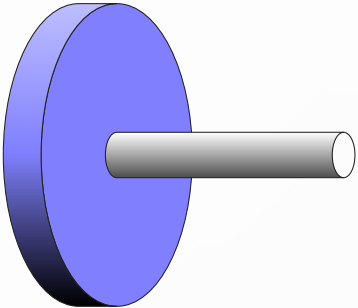
Passage dans le domaine de Laplace

$$u_m(t) = R_m \cdot i_m(t) + L_m \cdot \frac{d\, i_m}{dt} + e(t) \qquad (1)$$

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \qquad (2)$$

$$c_m(t) = K_i \cdot i_m(t) \qquad (3)$$

$$J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) \qquad (4)$$



Passage dans le domaine de Laplace

$$u_m(t) = R_m \cdot i_m(t) + L_m \cdot \frac{d\, i_m}{dt} + e(t) \qquad (1)$$

$$e(t) = K_e \cdot \omega_m(t) \qquad (2)$$

$$c_m(t) = K_i \cdot i_m(t) \qquad (3)$$

$$J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) \qquad (4)$$

$$U_m(p) = R_m \cdot I_m(p) + L_m \cdot p \cdot I_m + E(p) \qquad (5)$$

$$E(p) = K_e \cdot \Omega_m(p) \qquad (6)$$

$$C_m(p) = K_i \cdot I_m(p) \qquad (7)$$

$$J \cdot p \cdot \Omega_m(p) = C_m(p) \qquad (8)$$